

6-2. 데이터 시각화

Data Visualization with MATLAB

Jin Hee Yoon

Dept. of Artificial Intelligence and Information Technology

Sejong University

Spring, 2026

- MATLAB의 다양한 데이터 시각화 기법과 활용 방법을 학습한다.
- 2차원 및 3차원 그래프를 이용하여 데이터의 분포, 관계 및 패턴을 분석한다.
- 고해상도 시각화 기법과 그래프 표현 요소를 익혀 효과적인 데이터 표현 방법을 이해한다.

예제: 그래프 축 레이블에 수식입력하기

- LaTeX 인터프리터를 사용하여 수식을 자세히 표현가능.

```
clc;
time = linspace(0, 10, 100); % 시간 데이터 생성 (0~10초,100개점)
omega = 2*pi/5; % 각주파수 (주기 T=5)
temp = 20 + 5*sin(omega * time); % 온도데이터 생성(평균20,진폭5)

% 그래프 출력, x축라벨(LaTeX 적용), y축 라벨(섭씨 단위), 제목
plot(time, temp, 'LineWidth', 2, 'Color', 'r');
xlabel('Time ($s$)', 'Interpreter', 'latex');
ylabel('Temp ($^{\circ}C$)', 'Interpreter', 'latex'); %
title('Temperature Variation $\sin(\omega t)$', 'Interpreter', 'latex');

grid on % 격자 표시
```

예제: 축 레이블 글꼴 크기 두께 설정 1

사인 함수 $y = \sin(x)$ 를 생성하고 기본적인 2차원 선 그래프를 그리는 예제이다. 축 제목, 그래프 제목, 격자(grid), 글꼴 및 축 스타일을 설정한다.

```
clc; clear; close all;           % close all: 그림 모두 삭제
하기
x = linspace(0, 2*pi, 100);      % Generate x data
y = sin(x);                      % Generate y data

plot(x, y, 'LineWidth', 2, 'Color', 'b'); % Plot line

xlabel('x');                      % x-axis label
ylabel('sin(x)');                % y-axis label
title('Sine Function');          % Title

set(gca, 'FontSize', 12, 'FontName', 'Times New Roman');
                                %gca=get current axes
                                % Font settings
grid on;                        % Show grid
set(gca, 'LineWidth', 1.2);     % Axis line width
```

예제:축 레이블 글꼴 크기 두께 설정 2 (1/2)

사인 함수 $y = \sin(x)$ 를 생성하고 기본적인 2차원 선 그래프를 작성한다. 축 레이블, 제목, 글꼴, 선 두께 및 격자 설정 방법을 학습한다.

```
clc; clear; close all;

x = linspace(0, 2*pi, 100);    % Generate x data
y = sin(x);                    % Generate y data

plot(x, y, 'LineWidth', 2, 'Color', 'b');    % Plot line

hx = xlabel('x');              % x-axis label
hy = ylabel('sin(x)');         % y-axis label
ht = title('Sine Function');   % Title

baseFont = 12;

set(gca, 'FontSize', baseFont, 'FontName', 'Times New Roman');

hx.FontSize = baseFont * 1.2;
hy.FontSize = baseFont * 1.2;
```

예제: 축 레이블 글꼴 크기 두께 설정 2 (2/2)

```
ht.FontSize = baseFont * 1.5;

grid on;                                % Show grid

set(gca, ...
    'LineWidth', 1.2);                  % Axis line width

% gca = get current axes
% baseFont : 기본 글꼴 크기
% 축 눈금(FontSize) = 12
% x,y label(FontSize) = 12 × 1.2
% title(FontSize) = 12 × 1.5
```

예제: 축 레이블 위치 설정(1/2)

시간에 따른 온도 변화를 사인 함수로 모델링하고 시각화한다. 축 레이블, 제목, 글꼴, 축 위치 및 그래프 레이아웃을 세밀하게 조정한다.

```
clc; clear; close all;
time = linspace(0, 10, 100);           % 시간 데이터 생성
omega = 2*pi/5;                         % 각주파수
temp = 20 + 5*sin(omega * time);        % 온도 데이터 생성
plot(time, temp, 'LineWidth', 2, 'Color', 'r'); % 그래프 생성

hx = xlabel('Time ($s$)', 'Interpreter', 'latex');
hx.HorizontalAlignment = 'right';
hx.Position = [10 14.5 0];              % x 라벨 위치 이동

hy = ylabel('Temp ($^{\circ}C$)', 'Interpreter', 'latex');
hy.Rotation = 0;
hy.HorizontalAlignment = 'right';
hy.Position = [-0.3 25 0];              % y 라벨 회전 및 위치 이동
```

예제: 학술용 그래프 서식 설정(2/2)

```
ht = title('Temperature Variation ...  
    $\sin(\omega t)$', ...  
    'Interpreter','latex');  
ht.Position = [5 25.2 0];           % 제목 위치 조정  
  
ax = gca;  
ax.Position = [0.13 0.11 0.775 0.75];  
    % [x 시작위치, y 시작위치, 가로폭, 세로폭]  
    % Title 은 직접 이동불가하므로 그림 비율을 조정  
    % Default Position [0.13 0.11 0.775 0.815]  
  
grid on;                           % 격자 표시  
set(gca, 'FontSize', 12, 'FontName', 'Times New Roman');  
set(gca, 'LineWidth', 1.2);        % 축 두께 설정
```


예제: 다중 함수 비교 그래프 (1/2)

여러 함수의 형태를 하나의 고해상도 그래프에서 비교한다. 선 스타일, 범례, grid, 축 설정 등을 세밀하게 조정한다.

```
clear; clc; close all;           % Clear workspace

x = linspace(-4*pi,4*pi,5000);   % High-resolution x values

y1 = sin(x);                     % Function 1
y2 = cos(x);                     % Function 2
y3 = sin(x).*exp(-0.05*x.^2);     % Damped sine

figure('Color','w');             % White background

plot(x,y1,'LineWidth',2);        % Plot sin(x)
hold on;
plot(x,y2,'LineWidth',2);        % Plot cos(x)
plot(x,y3,'k--','LineWidth',2.5); % Plot damped sine
```

예제: 다중 함수 비교 그래프 (2/2)

```
xlabel('x');                                % Add x-axis label
ylabel('Function value');                    % Add y-axis label
title('High-Resolution Function Comparison');

legend('sin(x)', 'cos(x)', ...
       'sin(x)e^{-0.05x^2}', ...
       'Location', 'southwest');

grid on;                                    % Add grid
box on;                                     % Draw box

xlim([-4*pi 4*pi]);                         % Set x-axis range
ylim([-1.5 1.5]);                           % Set y-axis range
```

3차원 곡면 그래프 (surf)

- 다변수 함수의 변화를 입체적으로 관찰한다.

```
[X, Y] = meshgrid(-2:0.1:2, -2:0.1:2);  
Z = X .* exp(-X.^2 - Y.^2);  
surf(X, Y, Z);  
colorbar; shading interp;
```

예제: 고해상도 3차원 Surface 그래프 (1/2)

고해상도 격자를 이용하여 복잡한 3차원 surface를 시각화한다. 조명, shading, colorbar 등을 추가하여 학술용 figure 형태로 구성한다.

```
clear; clc; close all;           % Clear workspace
x = linspace(-3,3,400);         % High-resolution x grid
y = linspace(-3,3,400);         % High-resolution y grid
[X,Y] = meshgrid(x,y);          % Create mesh grid
Z = sin(X.^2 + Y.^2) ./ ...
    (X.^2 + Y.^2 + 0.1);        % Surface function
figure('Color','w');             % White background
surf(X,Y,Z);                    % Draw surface
shading interp;                  % Smooth shading
colormap(jet);                   % jet: 파랑→청록→초록→노랑→
빨강 순서로
```

예제: 고해상도 3차원 Surface 그래프 (2/2)

```
colorbar;                                % Add color scale
xlabel('X');                             % Add x-axis label
ylabel('Y');                             % Add y-axis label
zlabel('Z');                             % Add z-axis label
title('High-Resolution Surface');
view(45,30);                             % 수평방향으로 45도회전,
                                           % 위쪽으로 30도 올려서 관찰

camlight headlight;                      % Add light
lighting phong;                          % 가장자연스러운 반사광
```

예제: 고해상도 Contour 그래프(1/2)

복잡한 함수의 등고선(contour)을 고해상도로 시각화한다. 등고선 개수를 증가시켜 세밀한 구조를 표현한다.

```
clear; clc; close all;                % Clear workspace

x = linspace(-5,5,600);                % High-resolution x values
y = linspace(-5,5,600);                % High-resolution y values

[X,Y] = meshgrid(x,y);                 % Create mesh grid

Z = cos(X).*sin(Y).*exp(-0.05*(X.^2+Y.^2));

figure('Color','w');                    % White background

contourf(X,Y,Z,40,'LineColor','none'); % Filled contour

colormap(parula);                       % 짙은파랑-파랑-청록-초록-노랑
                                         % 순서로
colorbar;                                % Add color scale
```

예제: 고해상도 Contour 그래프(2/2)

```
xlabel('X');                % Add x-axis label
ylabel('Y');                % Add y-axis label

title('High-Resolution Contour Plot');

axis equal;                 % Equal axis scaling
grid on;                    % Add grid
```

데이터 모델링: 다항식 피팅 (다항 회귀분석)

- 관측된 데이터의 추세를 수식으로 도출한다.

```
clear; clc; close all;
x = [1 2 3 4 5];
y = [2.2 4.8 10.3 17.5 25.8];

p = polyfit(x,y,2); % Quadratic fitting 후 추정
계수
x_new = linspace(min(x),max(x),500); % Dense x values
y_fit = polyval(p,x_new); % p를 이용한 x_new에서의 함수값

plot(x,y,'ro','MarkerSize',8);
hold on;
plot(x_new,y_fit,'b-','LineWidth',2);

xlabel('x');
ylabel('y');
title('Polynomial Fitting');
legend('Data','Fitted Curve');
grid on;
```


예제: 고해상도 산점도와 회귀선(1/2)

대량의 데이터를 고해상도 scatter plot으로 시각화하고, 최소제곱 회귀선을 함께 표시한다.

```
clear; clc; close all;           % Clear workspace

n = 10000;                       % Number of samples

x = randn(n,1);                  % Generate x data
y = 2.5*x + 0.8*randn(n,1);      % Generate correlated y data

p = polyfit(x,y,1);              % Linear regression
x_fit = linspace(min(x),max(x),1000);
y_fit = polyval(p,x_fit);

figure('Color','w');             % White background

scatter(x,y,5,'filled');         % 점크기: 5, 점 내부 채워서
hold on;
```

예제: 고해상도 산점도와 회귀선(3/3)

```
plot(x_fit,y_fit,'r','LineWidth',3);% Regression line

xlabel('x');                                % Add x-axis label
ylabel('y');                                % Add y-axis label

title('High-Resolution Scatter Plot');

legend('Data','Regression Line', ...
       'Location','northwest');

grid on;                                    % Add grid
box on;                                     % Draw box
```

예제: 고해상도 시계열 데이터 시각화(1/2)

복잡한 시계열 데이터를 고해상도로 시각화한다. moving average를 추가하여 장기 추세를 함께 분석한다.

```
clear; clc; close all;           % Clear workspace

t = linspace(0,100,10000);       % High-resolution time axis

signal = sin(0.5*t) + ...
        0.4*sin(3*t) + ...
        0.2*randn(size(t));      % Noisy signal

trend = movmean(signal,200);      % Moving average trend

figure('Color','w');             % White background

plot(t,signal,'Color',[0.7 0.7 0.7]); % RGB로 그래프색 설정
hold on;
```

예제: 고해상도 시계열 데이터 시각화(2/2)

```
plot(t,trend,'r','LineWidth',3);    % Trend line

xlabel('Time');                      % Add x-axis label
ylabel('Signal');                    % Add y-axis label

title('High-Resolution Time Series');

legend('Original Signal', ...
       'Moving Average Trend');

grid on;                             % Add grid
```

MATLAB Built-in Surface Functions

MATLAB은 다양한 3차원 그래프 실습을 위해 여러 가지 내장 곡면 (surface) 생성 함수를 제공한다. 이러한 함수들은 별도의 데이터 생성 과정 없이 `surf()`, `mesh()`, `contour()` 등의 시각화 실습에 활용할 수 있다.

함수	설명
<code>peaks</code>	여러 개의 봉우리와 골짜기를 가진 곡면
<code>membrane</code>	진동하는 막(드럼 표면) 형태의 곡면
<code>sphere</code>	구(Sphere) 생성
<code>cylinder</code>	원통(Cylinder) 생성
<code>ellipsoid</code>	타원체(Ellipsoid) 생성

예제: Peaks and Membrane

peaks와 membrane은 MATLAB에서 가장 널리 사용되는 3차원 예제 데이터 생성 함수이다.

```
clear; clc; close all;
```

```
subplot(1,2,1);
```

```
surf(peaks);
```

```
title('peaks');
```

```
subplot(1,2,2);
```

```
surf(membrane);
```

```
title('membrane');
```

예제: Sphere and Cylinder

sphere와 cylinder는 기본적인 3차원 기하학적 객체를 생성할 때 사용한다.

```
clear; clc; close all;

subplot(1,2,1);
[X,Y,Z] = sphere(50); % 51*51 격자로 구를 생성
surf(X,Y,Z);
title('Sphere');
subplot(1,2,2);
[X,Y,Z] = cylinder;
surf(X,Y,Z);
title('Cylinder');
```

예제: Ellipsoid

ellipsoid는 중심 좌표와 각 축의 길이를 이용하여 타원체를 생성한다.

```
clear; clc; close all;

[X,Y,Z] = ellipsoid(0,0,0,...
                    2,1,0.5);

surf(X,Y,Z);

title('Ellipsoid');

axis equal;

grid on;
```


예제: 다중 패널 구성 (tiledlayout)

- subplot보다 유연한 배치가 가능. subplot은 그래프가 많아지면 간격 조절이 어렵고, colorbar legend title 등이 겹치는 경우 있다.
'loose'(기본값), 'veryloose', 'compact', 'none' 로 간격조정.

```
x = linspace(0, 2*pi, 100);    % 공통 x축 생성
v1 = sin(x);                    % 데이터 1 (sin)
v2 = cos(x);                    % 데이터 2 (cos)

t = tiledlayout(2, 1);          % 2행 1열 레이아웃 생성

nexttile; plot(x, v1, 'LineWidth', 2); title('Data 1');
                                     % 첫 번째 그래프 (sin)
nexttile; plot(x, v2, 'LineWidth', 2); title('Data 2');
                                     % 두 번째 그래프 (cos)

title(t, 'Integrated Dashboard'); % 전체 제목
```

subplot vs tiledlayout

subplot은 전통적인 방식. 반면 **tiledlayout**은 MATLAB의 최신 레이아웃 시스템으로, 공통 제목, colorbar, legend 및 그래프 간 간격을 보다 효율적으로 관리할 수 있다.

subplot 방식

```
clear; clc; close all;

subplot(1,2,1);
surf(peaks);
colorbar;
title('Plot 1');
subplot(1,2,2);
surf(membrane);
colorbar;
title('Plot 2');

sgtitle('Comparison using subplot'); %super group title
```

- colorbar가 추가되면 그래프 크기가 불균형해질 수 있음
- 공통 제목과 그래프 간 간격 조절이 제한적
- 복잡한 Figure에서는 배치가 어긋나는 경우가 있음

subplot vs tiledlayout (continued)

tiledlayout 방식

```
clear; clc; close all;

t = tiledlayout(1,2);

t.TileSpacing = 'compact';
t.Padding = 'compact';

nexttile; surf(peaks); colorbar; title('Plot 1');
nexttile; surf(membrane); colorbar; title('Plot 2');

title(t, 'Comparison using tiledlayout');
```

- colorbar와 title을 포함하여 전체 레이아웃을 자동 관리
- TileSpacing과 Padding으로 간격 조절 가능

예제: 2D and 3D Mixed Plot (tiledlayout)

```
x = linspace(-2, 2, 50);           % x-axis data
y = linspace(-2, 2, 50);           % y-axis data
[X, Y] = meshgrid(x, y);           % grid generation
Z = X.^2 + Y.^2;                   % surface data

tiledlayout(1,2);                   % 1x2 layout
nexttile; plot(x, sin(x), 'LineWidth', 2); title('2D Line Plot');
                                     % 2D plot
nexttile; surf(X, Y, Z); title('3D Surface Plot');
                                     % 3D surface
```

예제: Comparison of Built-in Surfaces

여러 개의 내장 곡면을 동시에 비교하여 각 함수가 생성하는 표면의 특성을 확인할 수 있다.

```
clear; clc; close all;  
t = tiledlayout(2,3);  
  
nexttile; surf(peaks);title('peaks');  
  
nexttile; surf(membrane);title('membrane');  
  
nexttile; [X,Y,Z] = sphere(30); surf(X,Y,Z);title('sphere');  
  
nexttile; [X,Y,Z] = sphere(100); surf(X,Y,Z);title('sphere');  
  
nexttile; [X,Y,Z] = cylinder(1,100); surf(X,Y,Z);title('cylinder');  
  
nexttile; [X,Y,Z] = ellipsoid(0,0,0,5,1,0.5); surf(X,Y,Z);title('ellipsoid');
```

예제: 다중패널 3차원 Surface 비교(1/3)

subplot을 이용하여 여러 종류의 3차원 surface를 한 화면에서 비교한다. 각 함수의 기하학적 특성을 비교할 수 있다.

```
clear; clc; close all;           % Clear workspace

x = linspace(-3,3,200);         % x values
y = linspace(-3,3,200);         % y values

[X,Y] = meshgrid(x,y);          % Create mesh grid

Z1 = sin(X).*cos(Y);             % Surface 1
Z2 = exp(-(X.^2 + Y.^2));        % Surface 2
Z3 = X.*exp(-X.^2 - Y.^2);      % Surface 3
Z4 = sin(X.^2 + Y.^2);          % Surface 4

figure('Color','w');             % White background
```

예제: 다중패널 3차원 Surface 비교(2/3)

```
subplot(2,2,1);  
surf(X,Y,Z1);  
title('sin(X)cos(Y)');  
shading interp;  
  
subplot(2,2,2);  
surf(X,Y,Z2);  
title('Gaussian Surface');  
shading interp;  
  
subplot(2,2,3);  
surf(X,Y,Z3);  
title('Exponential Surface');  
shading interp;
```

예제: 다중패널 3차원 Surface 비교(3/3)

```
subplot(2,2,4);  
surf(X,Y,Z4);  
title('Wave Surface');  
shading interp;  
  
colormap(jet);
```


예제: Mesh, Surf, Contour 다중 비교(1/2)

동일한 데이터를 mesh, surface, contour 형태로 비교 시각화한다. 각 그래프의 표현 방식 차이를 비교할 수 있다.

```
clear; clc; close all;           % Clear workspace

x = -2:0.05:2;                   % x values
y = -2:0.05:2;                   % y values

[X,Y] = meshgrid(x,y);           % Create mesh grid

Z = X .* exp(-X.^2 - Y.^2);      % Surface function

figure('Color','w');             % White background

subplot(1,3,1);
mesh(X,Y,Z);
title('Mesh Plot');
```

예제: Mesh, Surf, Contour 다중 비교(2/2)

```
subplot(1,3,2);  
surf(X,Y,Z);  
title('Surface Plot');  
shading interp;  
  
subplot(1,3,3);  
contourf(X,Y,Z,30);  
title('Contour Plot');  
colorbar;
```

예제: 고해상도 Parametric 3차원 곡면(1/2)

매개변수(parameter)를 이용하여 나선형 3차원 곡면을 생성한다. 복잡한 공간 구조를 시각화할 수 있다.

```
clear; clc; close all;           % Clear workspace

u = linspace(0,4*pi,300);        % Parameter u
v = linspace(-2,2,150);          % Parameter v

[U,V] = meshgrid(u,v);           % Parameter grid

X = (1 + 0.3*cos(V)).*cos(U);    % x coordinates
Y = (1 + 0.3*cos(V)).*sin(U);    % y coordinates
Z = 0.5*U + 0.3*sin(V);          % z coordinates
```

예제: 고해상도 Parametric 3차원 곡면(2/2)

```
figure('Color','w');           % White background

surf(X,Y,Z);

shading interp;
colormap(parula);
colorbar;

xlabel('X');
ylabel('Y');
zlabel('Z');

title('Parametric Spiral Surface');

view(45,35);
```

예제: 3차원 데이터 Slice 시각화

3차원 볼륨 데이터의 내부 구조를 slice를 이용하여 시각화한다. 의료영상 및 과학계산에서 자주 사용되는 방법이다.

```
clear; clc; close all;                % Clear workspace

[x,y,z] = meshgrid(-2:0.1:2, ...
                  -2:0.1:2, ...
                  -2:0.1:2);
V = exp(-(x.^2 + y.^2 + z.^2));      % 3D Gaussian volume

figure('Color','w');                  % White background
slice(x,y,z,V,0,0,0);                % x=0 평면, y=0 평면, z=0 평면
shading interp;
colormap(hot);
colorbar;
xlabel('X'); ylabel('Y'); zlabel('Z');
title('3D Slice Visualization');
axis tight;
view(3);
```

고품질 이미지 저장

MATLAB에서는 생성한 그래프를 PNG, JPG, PDF, SVG, EPS 등 다양한 형식으로 저장할 수 있다. 발표자료(PPT), 논문, 보고서 등에 따라 적절한 저장 형식을 선택해야 한다.

```
%% Figure 창에서 export menu 이용하면 dpi 72~96 으로 저장
```

```
exportgraphics(gcf,'result.png','Resolution',300); %% PNG 저장 (가장 많이 사용)
```

```
exportgraphics(gcf,'result_hd.png', 'Resolution',600); %% 고해상도 PNG 저장
```

```
exportgraphics(gcf,'result.jpg', 'Resolution',300); %% JPG 저장
```

```
exportgraphics(gcf,'result.pdf',...
```

```
    'ContentType','image',...
```

```
    'Resolution',300); %% PDF 저장 (이미지 방식)
```

실습문제 1: 학술용 온도 변화 그래프

시간 $t = 0$ 부터 20까지 2000개의 점을 생성하고 다음 온도 데이터를 시각화하시오.

$$T(t) = 23 + 4 \sin\left(\frac{2\pi}{6}t\right) + 1.5 \cos\left(\frac{2\pi}{2}t\right)$$

- 선 색은 빨간색, 선 두께는 2로 설정하시오.
- x축 라벨은 Time (s), y축 라벨은 Temp ($^{\circ}\text{C}$)로 LaTeX 형식으로 표시하시오.
- 제목은 Temperature Model with Two Periodic Components로 설정하시오.
- x축 범위는 $[0, 20]$, grid와 box를 모두 표시하시오.

실습문제 2: Label과 Title 서식 개별 조정

다음 함수

$$y = e^{-0.15x} \sin(3x), \quad 0 \leq x \leq 10$$

를 2000개의 점으로 시각화하시오.

- 기본 축 글꼴 크기를 12로 설정하시오.
- x, y label의 글꼴 크기는 기본 글꼴의 1.2배로 설정하시오.
- title의 글꼴 크기는 기본 글꼴의 1.5배로 설정하시오.
- 모든 글꼴은 Times New Roman으로 설정하시오.
- 선 두께는 2, 축 두께는 1.2로 설정하시오.

실습문제 3: 다중 함수 비교 그래프

$-6\pi \leq x \leq 6\pi$ 구간에서 다음 세 함수를 하나의 그래프에 나타내시오.

$$y_1 = \sin x, \quad y_2 = \cos(2x), \quad y_3 = e^{-0.04x^2} \sin(4x)$$

- x 는 8000개의 점으로 생성하시오.
- 세 함수의 선 스타일을 모두 다르게 설정하시오.
- legend를 추가하고 위치는 southwest로 설정하시오.
- x 축 범위와 y 축 범위를 직접 지정하시오.

실습문제 4: 고해상도 Surface 그래프

다음 함수를 $[-4, 4] \times [-4, 4]$ 영역에서 surface 그래프로 나타내시오.

$$Z = e^{-0.08(X^2+Y^2)} \sin(3X) \cos(2Y)$$

- x, y 각각 500개의 점으로 고해상도 격자를 생성하십시오.
- `surf`, `shading interp`, `colormap(jet)`, `colorbar`를 사용하십시오.
- 축 라벨과 제목을 추가하십시오.
- `view(45,30)`, `camlight headlight`, `lighting phong`을 적용하십시오.

실습문제 5: Filled Contour 그래프

다음 함수를 고해상도 filled contour로 시각화하시오.

$$Z = \cos(2X) \sin(Y) e^{-0.03(X^2+Y^2)}$$

- $[-6, 6] \times [-6, 6]$ 영역에서 700×700 격자를 생성하시오.
- `contourf`의 `contour level`은 60개로 설정하시오.
- 등고선 경계선은 보이지 않게 하시오.
- `parula`, `colorbar`, `axis equal`, `grid on`을 적용하시오.

실습문제 6: 2차 다항 회귀와 3차 다항 회귀 비교

다음 데이터를 생성하고 2차 및 3차 다항 회귀곡선을 비교하시오.

$$x = -3 : 0.3 : 3, \quad y = 1 - 2x + 0.5x^2 + 0.8x^3 + \epsilon$$

여기서 $\epsilon = 2\text{randn}$ 이다.

- `polyfit`으로 2차, 3차 회귀계수를 구하시오.
- `polyval`로 fitted curve를 계산하시오.
- 원 데이터, 2차 회귀, 3차 회귀를 하나의 그래프에 표시하시오.

실습문제 7: 대규모 산점도와 회귀선

$n = 15000$ 개의 데이터를 생성하시오.

$$x \sim N(0, 1), \quad y = 1.8x + 0.5x^2 + 0.7\epsilon$$

- 산점도는 `scatter`로 그리고 점 크기는 4로 설정하시오.
- 2차 다항 회귀곡선을 함께 표시하시오.
- 원 데이터는 회색 계열, 회귀곡선은 빨간색 굵은 선으로 나타내시오.
- `legend`와 `grid`, `box`를 추가하시오.

실습문제 8: Moving Average를 이용한 시계열 추세 분석

다음 시계열 신호를 생성하고 이동평균 추세선을 함께 시각화하시오.

$$s(t) = \sin(0.3t) + 0.5 \sin(2t) + 0.3 \sin(7t) + 0.25\epsilon$$

- $t = 0$ 부터 150까지 15000개의 점을 생성하시오.
- `movmean`의 window size는 300으로 설정하시오.
- 원본 신호는 연한 회색, 추세선은 빨간색 굵은 선으로 표시하시오.

실습문제 9: tiledlayout을 이용한 2D/3D 비교

하나의 Figure에 2D 그래프와 3D surface를 함께 배치하시오.

- 왼쪽에는 $y = \sin x + \cos(2x)$ 를 그리시오.
- 오른쪽에는 $Z = X^2 - Y^2$ surface를 그리시오.
- `tiledlayout(1,2)`를 사용하시오.
- `TileSpacing`과 `Padding`을 `compact`로 설정하시오.
- 전체 제목을 추가하시오.

실습문제 10: Built-in Surface 비교

MATLAB 내장 surface 데이터를 한 화면에 비교하시오.

- `peaks`, `membrane`, `sphere(50)`, `cylinder(1,80)`, `ellipsoid`를 사용하시오.
- `tiledlayout(2,3)`을 사용하시오.
- 각 그래프에 제목을 붙이시오.
- `shading interp`, `colormap(parula)`를 적절히 적용하시오.

실습문제 11: Mesh, Surf, Contour 비교

다음 함수에 대해 mesh, surf, contourf를 한 화면에서 비교하시오.

$$Z = Xe^{-X^2-Y^2}$$

- $[-3, 3] \times [-3, 3]$ 영역에서 격자를 생성하시오.
- `subplot(1,3,k)`를 사용하시오.
- 각 그래프에 제목을 붙이고 colorbar를 추가하시오.

실습문제 12: Parametric Spiral Tube

매개변수 u, v 를 사용하여 뚫려 있는 나선형 튜브를 생성하시오.

$$X = (1+0.25 \cos v) \cos u, \quad Y = (1+0.25 \cos v) \sin u, \quad Z = 0.4u+0.25 \sin v$$

- $0 \leq u \leq 6\pi, -\pi \leq v \leq \pi$ 로 설정하시오.
- surf로 그리고 shading interp, colorbar를 적용하시오.
- view(45,35)를 적용하시오.

실습문제 13: 3D Gaussian Slice 시각화

3차원 Gaussian volume

$$V = e^{-(X^2+Y^2+Z^2)}$$

을 만들고 내부 단면을 시각화하시오.

- $[-3, 3]$ 범위에서 간격 0.1의 3차원 격자를 생성하시오.
- `slice`를 이용하여 $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$ 단면을 표시하시오.
- `colormap(hot)`, `colorbar`, `axis tight`, `view(3)`를 적용하시오.

실습문제 14: 고품질 이미지 저장

현재 Figure를 여러 형식으로 저장하는 코드를 작성하시오.

- PNG 파일은 300 dpi로 저장하시오.
- 고해상도 PNG 파일은 600 dpi로 저장하시오.
- 3D 그래프를 PDF로 저장할 때는 `ContentType`을 `image`로 설정하시오.
- 파일 이름에 날짜와 시간을 포함하여 자동 저장하는 코드도 작성하시오.

코드답안 1: 학술용 온도 변화 그래프

```
clear; clc; close all;

t = linspace(0,20,2000);
T = 23 + 4*sin((2*pi/6)*t) + ...
    1.5*cos((2*pi/2)*t);

figure('Color','w');
plot(t,T,'r','LineWidth',2);

xlabel('Time ($s$)','Interpreter','latex');
ylabel('Temp ($^{\circ}\text{C}$)','Interpreter','latex');
title('Temperature Model with Two Periodic Components');

xlim([0 20]);
grid on;
box on;
```

코드답안 2: Label과 Title 서식 개별 조정

```
clear; clc; close all;

x = linspace(0,10,2000);
y = exp(-0.15*x).*sin(3*x);

figure('Color','w'); plot(x,y,'LineWidth',2);

hx = xlabel('x'); hy = ylabel('y'); ht = title('Damped Sine Function');
baseFont = 12;
set(gca,'FontSize',baseFont, 'FontName','Times New Roman');

hx.FontSize = baseFont*1.2; hy.FontSize = baseFont*1.2;
ht.FontSize = baseFont*1.5;
set(gca,'LineWidth',1.2);
grid on;
```

코드답안 3: 다중 함수 비교 그래프

```
clear; clc; close all;
x = linspace(-6*pi,6*pi,8000);

y1 = sin(x);
y2 = cos(2*x);
y3 = exp(-0.04*x.^2).*sin(4*x);
figure('Color','w');

plot(x,y1,'LineWidth',2);
hold on;
plot(x,y2,'--','LineWidth',2);
plot(x,y3,'k-.','LineWidth',2.5);

xlabel('x'); ylabel('Function value'); title('Comparison of Multiple Functions');
legend('sin(x)', 'cos(2x)', 'exp(-0.04x^2)sin(4x)', 'Location','southwest');
xlim([-6*pi 6*pi]);
ylim([-1.5 1.5]);
grid on;
```

코드답안 4: 고해상도 Surface 그래프

```
clear; clc; close all;

x = linspace(-4,4,500); y = linspace(-4,4,500);

[X,Y] = meshgrid(x,y);
Z = exp(-0.08*(X.^2 + Y.^2)).* sin(3*X).*cos(2*Y);

figure('Color','w');
surf(X,Y,Z);
shading interp;
colormap(jet); colorbar;

xlabel('X'); ylabel('Y'); zlabel('Z');
title('High-Resolution Surface');
view(45,30);
camlight headlight;
lighting phong;
```


코드답안 5: Filled Contour 그래프

```
clear; clc; close all;

x = linspace(-6,6,700);
y = linspace(-6,6,700);
[X,Y] = meshgrid(x,y);
Z = cos(2*X).*sin(Y).* exp(-0.03*(X.^2 + Y.^2));

figure('Color','w');

contourf(X,Y,Z,60,'LineColor','none');
colormap(parula); colorbar;

xlabel('X'); ylabel('Y'); title('Filled Contour Plot');

axis equal;
grid on;
```

코드답안 6: 2차와 3차 다항 회귀 비교 (1/2)

```
clear; clc; close all;

rng(1);

x = (-3:0.3:3)';

y = 1 - 2*x + 0.5*x.^2 + ...
    0.8*x.^3 + 2*randn(size(x));

p2 = polyfit(x,y,2);
p3 = polyfit(x,y,3);

xq = linspace(min(x),max(x),500);

y2 = polyval(p2,xq);
y3 = polyval(p3,xq);
```

코드답안 6: 2차와 3차 다항 회귀 비교 (2/2)

```
figure('Color','w');

plot(x,y,'ko','MarkerSize',6);
hold on;
plot(xq,y2,'b-','LineWidth',2);
plot(xq,y3,'r--','LineWidth',2.5);

legend('Data','Quadratic Fit','Cubic Fit',...
       'Location','northwest');

xlabel('x');
ylabel('y');
title('Polynomial Regression Comparison');

grid on;
box on;
```

코드답안 7: 대규모 산점도와 회귀선 (1/2)

```
clear; clc; close all;

rng(2);

n = 15000;

x = randn(n,1);

y = 1.8*x + 0.5*x.^2 + ...
    0.7*randn(n,1);

p = polyfit(x,y,2);

xq = linspace(min(x),max(x),1000);

yq = polyval(p,xq);
```

코드답안 7: 대규모 산점도와 회귀선 (2/2)

```
figure('Color','w');

scatter(x,y,4,[0.6 0.6 0.6],'filled');
hold on;

plot(xq,yq,'r','LineWidth',3);

xlabel('x');
ylabel('y');

title('Large-Scale Scatter Plot with Quadratic Fit');

legend('Data','Quadratic Regression',...
       'Location','northwest');

grid on;
box on;
```

코드답안 8: Moving Average 시계열 추세 분석 (1/2)

```
clear; clc; close all;

t = linspace(0,150,15000);

signal = sin(0.3*t) + ...
         0.5*sin(2*t) + ...
         0.3*sin(7*t) + ...
         0.25*randn(size(t));

trend = movmean(signal,300);
```

코드답안 8: Moving Average 시계열 추세 분석 (2/2)

```
figure('Color','w');

plot(t,signal,'Color',[0.75 0.75 0.75]);
hold on;

plot(t,trend,'r','LineWidth',3);

xlabel('Time');
ylabel('Signal');

title('Time Series with Moving Average');

legend('Original Signal','Moving Average Trend');

grid on;
box on;
xlim([0 150]);
```

코드답안 9: tiledlayout을 이용한 2D/3D 비교 (1/2)

```
clear; clc; close all;

x = linspace(-2*pi,2*pi,1000);

y = sin(x) + cos(2*x);

a = linspace(-3,3,150);
b = linspace(-3,3,150);

[X,Y] = meshgrid(a,b);

Z = X.^2 - Y.^2;

figure('Color','w');

t = tiledlayout(1,2);
t.TileSpacing = 'compact';
t.Padding = 'compact';
```


코드답안 9: tiledlayout을 이용한 2D/3D 비교 (2/2)

```
nexttile;  
plot(x,y,'LineWidth',2);  
title('2D Function');  
grid on;  
  
nexttile;  
surf(X,Y,Z);  
title('3D Surface');  
  
shading interp;  
colorbar;  
  
title(t,'2D and 3D Visualization');
```

코드답안 10: Built-in Surface 비교 (1/2)

```
clear; clc; close all;

figure('Color','w');

t = tiledlayout(2,3);

t.TileSpacing = 'compact';
t.Padding = 'compact';

nexttile;
surf(peaks);
title('peaks');
shading interp;

nexttile;
surf(membrane);
title('membrane');
shading interp;
```

코드답안 10: Built-in Surface 비교 (2/2)

```
nexttile;  
[X,Y,Z] = sphere(50);  
surf(X,Y,Z);  
title('sphere');  
axis equal;  
  
nexttile;  
[X,Y,Z] = cylinder(1,80);  
surf(X,Y,Z);  
title('cylinder');  
axis equal;  
  
nexttile;  
[X,Y,Z] = ellipsoid(0,0,0,3,1,0.5,50);  
surf(X,Y,Z);  
title('ellipsoid');  
axis equal;  
  
colormap(parula);
```

코드답안 11: Mesh, Surf, Contour 비교 (1/2)

```
clear; clc; close all;

x = -3:0.05:3;
y = -3:0.05:3;

[X,Y] = meshgrid(x,y);

Z = X.*exp(-X.^2 - Y.^2);

figure('Color','w');

subplot(1,3,1);
mesh(X,Y,Z);
title('Mesh Plot');
colorbar;
```

코드답안 11: Mesh, Surf, Contour 비교 (2/2)

```
subplot(1,3,2);  
surf(X,Y,Z);  
title('Surface Plot');  
shading interp;  
colorbar;  
  
subplot(1,3,3);  
contourf(X,Y,Z,40,'LineColor','none');  
title('Filled Contour Plot');  
colorbar;
```

코드답안 12: Parametric Spiral Tube (1/2)

```
clear; clc; close all;

u = linspace(0,6*pi,400);
v = linspace(-pi,pi,160);

[U,V] = meshgrid(u,v);

X = (1 + 0.25*cos(V)).*cos(U);

Y = (1 + 0.25*cos(V)).*sin(U);

Z = 0.4*U + 0.25*sin(V);
```

코드답안 12: Parametric Spiral Tube (2/2)

```
figure('Color','w');  
  
surf(X,Y,Z);  
  
shading interp;  
colormap(parula);  
colorbar;  
  
xlabel('X');  
ylabel('Y');  
zlabel('Z');  
  
title('Parametric Spiral Tube');  
  
view(45,35);  
axis tight;
```

코드답안 13: 3D Gaussian Slice 시각화 (1/2)

```
clear; clc; close all;

[x,y,z] = meshgrid(-3:0.1:3,...
                  -3:0.1:3,...
                  -3:0.1:3);

V = exp(-(x.^2 + y.^2 + z.^2));

figure('Color','w');

slice(x,y,z,V,0,0,0);
```


코드답안 13: 3D Gaussian Slice 시각화 (2/2)

```
shading interp;  
colormap(hot);  
colorbar;  
  
xlabel('X');  
ylabel('Y');  
zlabel('Z');  
  
title('3D Gaussian Slice Visualization');  
  
axis tight;  
view(3);
```

코드답안 14: 고품질 이미지 저장

```
% PNG file, 300 dpi
exportgraphics(gcf,'result.png',...
    'Resolution',300);

% High-resolution PNG file, 600 dpi
exportgraphics(gcf,'result_hd.png',...
    'Resolution',600);

% PDF file for complex 3D graphics
exportgraphics(gcf,'result_image.pdf',...
    'ContentType','image',...
    'Resolution',300);

% Automatic file name with date and time
filename = ['result_' ...
    datestr(now,'yyyymmdd_HHMMSS') ...
    '.png'];

exportgraphics(gcf,filename,...
    'Resolution',300);
```